4.7. ONTOLOGÍA DEL DOMINIO – EDUSMART

4.7.1. Construcción de la ontología

Para el desarrollo de EduSmart se diseñó una ontología del dominio educativo mediante la herramienta Protégé, con el propósito de representar de manera estructurada los principales conceptos, características y relaciones que intervienen en los procesos de orientación y acompañamiento académico.

La ontología está conformada por diez clases: Administrador, Asesor, Categoría, Estudiante, NecesidadAcadémica, Recomendación, RecursoEducativo, ServicioAcadémico, Tema y Usuario. Estas clases permiten representar los diferentes actores, elementos y conceptos que intervienen en la plataforma.

4.7.2. Propiedades de objeto

Se definieron diez propiedades de objeto para establecer las relaciones entre los individuos de la ontología. Entre ellas se encuentran presentaNecesidad, orientaA, recomiendaRecurso, atiendeNecesidad, perteneceACategoria y tieneInteresEn.

Cada propiedad cuenta con un dominio y un rango que determinan las clases a las que pertenecen los elementos relacionados. De esta manera, se establece una estructura lógica para representar las conexiones entre estudiantes, necesidades académicas, recursos educativos, recomendaciones y servicios.

4.7.3. Propiedades de datos

Se establecieron cinco propiedades de datos: activo, descripcion, fechaPublicacion, nivelDificultad y nombre. Estas permiten asignar características descriptivas a los individuos, utilizando tipos de datos como texto, valores booleanos y fechas.

4.7.4. Restricciones

La ontología contiene tres restricciones existenciales que establecen condiciones para las relaciones entre sus clases:

1. Una recomendación debe estar relacionada con al menos un recurso educativo.
2. Una recomendación debe responder al menos a una necesidad académica.
3. Un recurso educativo debe pertenecer al menos a una categoría.

Estas restricciones permiten establecer condiciones estructurales sobre los elementos que conforman el dominio.

4.7.5. Individuos

Se incorporaron nueve individuos de ejemplo: Administrador01, Asesor01, Categoria01, Estudiante01, Necesidad01, Recomendacion01, Recurso01, Servicio01 y Tema01. Estos representan instancias concretas de las clases definidas y permiten ilustrar las relaciones existentes en el dominio de EduSmart.

4.7.6. Preguntas de competencia

Se establecieron tres preguntas de competencia para orientar las consultas que debe permitir la ontología:

1. ¿Qué necesidades académicas presenta un estudiante?
2. ¿Qué recursos educativos atienden una necesidad académica determinada?
3. ¿Qué recursos educativos se recomiendan para atender una necesidad académica?

Estas preguntas permiten evaluar si la representación del conocimiento responde a las necesidades funcionales de la plataforma.

4.7.7. Ejecución del razonador y verificación de consistencia

En Protégé se debe ejecutar el razonador HermiT para analizar la estructura lógica de la ontología, revisar la jerarquía de clases y comprobar la compatibilidad entre las propiedades, restricciones e individuos.

Una vez ejecutado, se debe registrar el resultado obtenido y verificar si la ontología presenta inconsistencias. La conclusión sobre su consistencia se establecerá de acuerdo con el resultado efectivo del razonador.

4.7.8. Inferencias y relaciones derivadas

Primera inferencia: jerarquía de usuarios. Las clases Estudiante, Asesor y Administrador están definidas como subclases de Usuario. Por esta razón, el razonador puede deducir que los individuos Estudiante01, Asesor01 y Administrador01 también pertenecen a la clase Usuario.

Segunda inferencia: identificación de necesidades académicas. La propiedad presentaNecesidad tiene como dominio la clase Estudiante y como rango la clase NecesidadAcademica. Al establecer la relación entre Estudiante01 y Necesidad01, el razonador puede deducir el tipo de ambos individuos a partir de las características de dicha propiedad.

4.7.9. Importancia de la ontología en EduSmart

La ontología permite organizar el conocimiento del dominio educativo, establecer relaciones entre los diferentes elementos de la plataforma y facilitar la recuperación de información relacionada con las necesidades de los estudiantes.

Asimismo, constituye una base conceptual para desarrollar posteriormente mecanismos de consulta, recomendaciones académicas y representación del conocimiento mediante un grafo semántico en Neo4j.